

מפגש 4: טבלת תאריכים, עם החגים

מדריך למרצה · יום שלישי 3/11/2026 · 17:00 עד 20:00 · נובה הפצה בע"מ

התוצר של המפגש

טבלת תאריכים אחת שמחליפה את tblMonth במודל. כל יום מ-2025 עד 2027, עם שנה, רבעון, חודש, יום בשבוע, חגי ישראל שנמשכים אוטומטית מהאינטרנט, חגים מוסלמיים ונוצריים, ועמודה אחת שכל איש כספים צריך: יום עבודה. מעליה מדד ראשון: ביצוע ליום עבודה.

הכנה לפני המפגש

- בתיקייה 02_קבצי התחלה: xls.נובה - קובץ עבודה למפגש 4 (המודל ממפגש 3) ו-חגים 2025-2027 - קובץ xls.גיבוי.
- לבדוק מהמחשב שממנו מלמדים שהכתובות api.aladhan.com ו-hebcal.com נפתחות. אם לא, עוברים לקובץ הגיבוי (השאלתה מופיעה בקובץ הפתרון, סעיף 5).
- להריץ את כל השאלות לפי פתרון - טבלת תאריכים וחגים.txt ולבדוק מול ערכי בדיקה - מפגש 4.xls.
- להזכיר למשתתפות מראש: מחשב עבודה עם חומת אש? שיביאו את קובץ הגיבוי.

לוח זמנים

זמן	חלק	מה עושים
17:00 עד 17:15	חזרה על תרגיל הבית	השאלות של מנהל הכספים, ומה ה-AI מצא במודל
17:15 עד 17:35	למה טבלת תאריכים	"כמה ימי עבודה היו באוקטובר?" שאלה ש-tblMonth לא יודעת לענות עליה
17:35 עד 18:10	הדגמה 1: טבלת התאריכים	List.Dates, עמודות שנה, רבעון, חודש, יום בשבוע, סוף שבוע
18:10 עד 18:40	הדגמה 2: החגים מהאינטרנט	Hebcal, Aladhan, ופסחא בחישוב. איחוד ומיזוג לטבלת התאריכים
18:40 עד 18:50	הפסקה	
18:50 עד 19:10	הדגמה 3: למודל	מחליפים את tblMonth, סימון כטבלת תאריכים, ימי עבודה וביצוע ליום עבודה
19:10 עד 19:40	תרגיל	טבלת תאריכים ל-2027 מקובץ הגיבוי, וספירת ימי עבודה לכל חודש
19:40 עד 20:00	פינת ה-AI וסיכום	ה-AI כותב את הפונקציה של הפסחא ומתרגם את שמות החגים. תרגיל בית

חלק 1: למה טבלת תאריכים (17:15)

"באוקטובר 2025 ההכנסות היו 194,500. ממוצע, נכון? אבל באוקטובר היו רק 19 ימי עבודה בגלל החגים. ליום עבודה זה 10,237, מהחודשים החזקים בשנה. בלי טבלת תאריכים, אין לנו את המספר הזה."

- tblMonth יודעת רק "איזה חודש". היא לא יודעת כמה ימים בו, כמה מהם ימי עבודה, ומתי חג.
- טבלת תאריכים היא ממד של יום אחד בכל שורה. כל עמודה בה היא דרך חדשה לחתוך את המספרים.
- למה בונים ולא מעתיקים מאקסל: טבלה שנבנית ב-Power Query מתעדכנת לבד כשמשנים את טווח השנים.

חלק 2: הדגמה 1, טבלת התאריכים (17:35)

1. שאילתת ריקה. List.Dates מ-1/1/2025 עד 31/12/2027. **שאלה:** כמה שורות נקבל? (1,095)
 2. הופכים לטבלה, קובעים סוג "תאריך".
 3. מוסיפים עמודות דרך **הוספת עמודה < תאריך**: שנה, רבעון, מספר חודש, שם חודש, שם שבוע, שם יום. מראים שהממשק כותב את ה-M לבד.
 4. **יום בשבוע:** עם Day.Sunday, כדי שראשון יהיה 1 ושבת 7, כמו בישראל.
 5. **סוף שבוע:** שישי ושבת (6 ו-7).
- שם חודש בעברית:** Date.MonthName([תאריך], "he-IL"). בלי הפרמטר השני מקבלים את שפת המחשב.

חלק 3: הדגמה 2, החגים (18:10)

1. Hebcal: פותחים את הכתובת בדפדפן ומראים את ה-JSON. אחר כך **נתונים < מהאינטרנט**. מראים את i=on (לוח החגים של ישראל) ואת השדה yomtov.
2. **יום העצמאות:** Hebcal לא מסמן אותו כ-yomtov, כי הוא לא מהתורה. מוסיפים תנאי. זה רגע טוב להראות שנתונים מהאינטרנט צריך לבדוק.
3. **ערב חג:** כל מה שמתחיל ב-"Erev" מקבל "חצי יום".
4. **Aladhan:** קריאה לכל חודש, ו-Table.ExpandListColumn לשמות החגים. להדגיש: התאריכים תלויים במולד הירח ועלולים לזוז ביום.
5. **נוצרי:** אין צורך באינטרנט. ראש השנה וחג המולד קבועים. את הפסחא מחשבים בפונקציה, **וזו בדיוק משימה ל-AI** (חלק 6).
6. מאחדים את שלושת המקורות. מקבלים לפי תאריך, כי יש ימים עם שני חגים, וממזגים לטבלת התאריכים.
7. **יום עבודה** = לא סוף שבוע ולא יום חופש.

בדיקה: 2025 = 253 ימי עבודה, 2026 = 256, 2027 = 255. אוקטובר 2025 = 19.

חלק 4: הדגמה 3, למודל (18:50)

1. טוענים את DimDate למודל. **עיצוב < סמן כטבלת תאריכים**.
2. מוחקים את הקשרים ל-tblMonth. מחברים את tblGL[תאריך] אסמכתא] ואת tblBudget[חודש] אל DimDate[תאריך].
3. **שאלה:** למה התקציב מתחבר אם יש בו רק חודשים? (כי "חודש" הוא היום הראשון בחודש, והוא קיים בטבלת התאריכים).
4. מיון: שם חודש לפי מספר חודש.
5. שני מדדים: ימי עבודה ו- ביצוע ליום עבודה.
6. טבלת ציר: חודשים בשורות, ביצוע, ימי עבודה וביצוע ליום עבודה. **הרגע:** אוקטובר קופץ למעלה, יוני נשאר למטה.

בדיקה, הכנסות ממכירות 2025: אוקטובר 10,237 ליום, מאי 10,325, יוני 6,857.

חלק 5: תרגיל (19:10)

טבלת תאריכים ל-2027 בלבד, עם החגים **מקובץ הגיבוי** (כדי שכולן יעבדו גם מאחורי חומת אש). סופרות ימי עבודה לכל חודש בטבלת ציר. **בדיקה:** 255 בשנה, אפריל 19, אוקטובר 19, מרץ ואוגוסט 23.

ה-AI כותב קוד שאף אחד לא זוכר בעל פה. מבקשים ממנו פונקציה ב-M שמחשבת את תאריך הפסחא (פרומפט 1), מדביקים, ובודקים על 2025: האם יצא 20/4?

תרגום: שמות החגים המוסלמיים חוזרים מ-Aladhan באנגלית. מבקשים מה-AI טבלת מיפוי לעברית (פרומפט 3).

המסר: ה-AI כותב, אנחנו בודקות. תמיד בודקים תוצאה של AI מול תאריך שאנחנו יודעות בוודאות.

סיכום ותרגיל בית

היום: טבלת תאריכים עם חגים, שמחליפה את tblMonth ונותנת ימי עבודה. בשבוע הבא, 10/11: DAX, מדדים חכמים כמו מתחילת השנה, אשתקד ושינוי באחוזים, ושם טבלת התאריכים היא חובה.